



Aya Bahamad

Élève Ingénieure en Mécatronique – Option Productique Industrielle
École Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra (ENSAK)

☎ +212 6 44 90 30 13

✉ aya.bahamad133@gmail.com

Recherche d'un stage PFE à partir de février 2027

PROFIL

Élève ingénieure en mécatronique, spécialisée en Productique Industrielle, je m'intéresse à l'optimisation des processus de production, à la fiabilité des équipements et à l'amélioration continue. Motivée et rigoureuse, je souhaite mettre mes compétences en maintenance, automatisation et digitalisation au service de la performance industrielle, tout en évoluant dans un environnement innovant et collaboratif.

PARCOURS SCOLAIRE

École Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra (ENSAK)

Depuis 2024

Cycle Ingénieur – Génie Mécatronique

Kénitra, Maroc

École Nationale des Sciences Appliquées de Safi (ENSAS)

2022 – 2024

Classes Préparatoires Intégrées

Safi, Maroc

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CNESTEN

Juillet – Août 2026

Stage PFA – Direction des installations nucléaires

Maâmora, Maroc

- Développement de « TRIGA Manager », une application de gestion et de traçabilité des pièces de rechange du réacteur de recherche TRIGA Mark II, afin d'améliorer la maintenance des équipements.
- Conception de la base de données et mise en place d'un système de suivi des stocks, des équipements et des interventions de maintenance.

Renault Tanger

Juillet 2025

Stage d'Observation – Département Peinture

Tanger, Maroc

- Participation à l'amélioration et à l'automatisation d'un chariot de production.
- Découverte des lignes automatisées et des méthodes de maintenance industrielle.

PROJETS ET COMPÉTITIONS

Simulation d'un Robot AGV Autonome

2026

- Conception et simulation d'un AGV autonome sous ROS 2 et Gazebo.
- Implémentation de la navigation autonome et de l'évitement d'obstacles.

Étude et conception d'une unité de production d'électricité à base de biomasse

2026

- Conception de la chambre de combustion sous CATIA.
- Simulation CFD sous ANSYS Fluent pour analyser les performances thermiques et les écoulements afin d'optimiser le système.

Automatisation d'un ascenseur industriel

2026

- Développement d'un programme Ladder sous TIA Portal pour le pilotage d'un ascenseur industriel.
- Validation du fonctionnement par simulation à l'aide de Factory I/O et S7-PLCSIM.

Bandeau Intelligent d'Isolation Auditive Sélective

2026

- Conception d'un système innovant orienté brevet technologique.

Projet Smart Farm

2025

- Développement d'un système IoT pour le suivi du sol via Wi-Fi.

Compétition ROBOCAD

2024

- Développement d'un robot autonome capable d'éviter les obstacles.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation :	Python, C, Arduino, MATLAB, VHDL, Java
Logiciels :	CATIA, Siemens NX, Fusion 360, AutoCAD, RoboDK, TIA Portal, Quartus, Spring Boot
Outils spécifiques (projets) :	ROS 2, Gazebo, ANSYS Fluent, Factory I/O, Siemens S7-1200, Modélisation UML
Analyse & Amélioration :	Analyse de données, KPI, Pareto, Ishikawa, PDCA, 5S, Kaizen, Poka-Yoke, Six Sigma
Supply Chain & Gestion :	Gestion des stocks, Traçabilité, Gestion des flux, Bases de données, MySQL/H2, Développement d'applications de gestion
Composants :	Arduino, ESP32

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES

Club Anaruz – ENSAK, Activités solidaires

- Participation à une kermesse solidaire pour la caravane humanitaire « Al Amal ».

LANGUES

Arabe : Langue maternelle

Anglais : Courant

Français : Courant

Espagnol : Notions